

Makerspace Academy

Capacitación: Ruta Maker para Docentes Innovadores

Módulo #2: IA Maker Lab

Trabajo asincrónico: Diseñando un proyecto maker apoyado por Inteligencia Artificial

Propósito

El trabajo asincrónico tiene como propósito que cada participante diseñe una propuesta preliminar de proyecto maker apoyado por Inteligencia Artificial, aplicando el modelo CARE para construir y mejorar prompts, y documentando cómo la IA puede ampliar la creatividad, mejorar ideas y enriquecer experiencias de aprendizaje.

La idea es utilizar la IA como una herramienta de diseño, exploración e iteración, no como sustituto del pensamiento docente. El proceso debe permitir generar alternativas, revisar posibilidades, identificar riesgos, conectar con el currículo y definir evidencias de aprendizaje.

Objetivo del trabajo

Elaborar una propuesta preliminar de proyecto maker apoyado por IA que responda a una necesidad, interés o situación detonadora del contexto educativo; incluya un prompt inicial y un prompt mejorado; y defina producto esperado, materiales, evidencias de aprendizaje y reflexión crítica sobre el valor agregado de la IA.

Duración estimada

2 horas de trabajo asincrónico

Instrucciones

Para completar este trabajo, realice las siguientes acciones:

Puede usar esta plantilla como guía para organizar su entrega.

1. Identifique una oportunidad educativa · Inspiración

Defina una necesidad, interés o problema de aprendizaje que pueda abordarse mediante un proyecto maker apoyado por IA. Puede apoyarse en estas preguntas:

- ¿Cuál asignatura, nivel o grupo desea tomar como referencia?
- ¿Qué tema curricular o habilidad desea trabajar?
- ¿Qué situación detonadora, problema, reto o interés del estudiantado podría activar el proyecto?
- ¿Qué experiencia maker podría ayudar a construir, explorar, prototipar o resolver el reto?
- ¿Qué conocimientos previos, recursos y condiciones tiene el grupo?

Complete una ficha de contexto como la siguiente:

Asignatura	Nivel	Tema curricular	Situación detonadora	Necesidad u oportunidad	Posible conexión maker

2. Diseñe primero su idea sin usar IA · Experimentación

Antes de consultar una herramienta de IA, escriba una primera idea de proyecto. Esta etapa permite evidenciar el pensamiento humano y las decisiones docentes iniciales.

- Reto o pregunta guía.
- Producto o prototipo que podrían crear los estudiantes.
- Materiales, herramientas o recursos disponibles.
- Aprendizajes esperados y posibles evidencias.

3. Construya un prompt inicial con el modelo CARE

Elabore un primer prompt para solicitar apoyo a la IA. Recuerde incluir los cuatro componentes del modelo CARE:

- C – Contexto: ¿quiénes son los estudiantes?, ¿cuál es el nivel, asignatura y tema?
- A – Acción: ¿qué necesita que haga la IA?
- R – Recursos: ¿qué herramientas, materiales, tiempo o condiciones tiene disponibles?
- E – Evidencia: ¿qué resultado o evidencias de aprendizaje espera obtener?

Ejemplo de estructura de prompt:

Actúa como diseñador de experiencias maker para estudiantes de [nivel]. Necesito una propuesta sobre [tema curricular]. Disponemos de [materiales o herramientas]. Genera un reto, producto final, actividades, evidencias de aprendizaje, posibles riesgos y criterios de evaluación.

4. Pruebe la IA, analice la respuesta y mejore el prompt

Utilice una herramienta de IA generativa para probar su prompt. Luego compare la respuesta obtenida con su idea inicial y ajuste el prompt para mejorar la calidad de la propuesta.

- ¿Qué elementos de la respuesta son útiles y pertinentes?
- ¿Qué información es muy general, poco viable o debe revisarse críticamente?
- ¿Qué riesgos, limitaciones o cuidados éticos identifica?
- ¿Qué instrucciones debe agregar para obtener una respuesta más contextualizada?
- ¿Cómo puede solicitar conexiones curriculares, criterios de evaluación, adaptaciones o mejoras del reto?

Incluya en su entrega el prompt inicial, una síntesis de la respuesta obtenida, los cambios realizados y el prompt final mejorado.

5. Complete la ficha del proyecto maker apoyado por IA

Organice la propuesta final en una ficha breve. Puede utilizar la siguiente estructura:

Elemento	Descripción
Título del proyecto	Nombre breve y claro del proyecto.
Asignatura y nivel	Área, grado o grupo al que va dirigido.
Tema curricular	Contenido, habilidad o competencia que se trabajará.
Situación detonadora	Necesidad, reto, problema o interés que da origen al proyecto.
Reto o pregunta guía	Pregunta o desafío que orienta la experiencia maker.
Uso de IA	Cómo se utilizará la IA para diseñar, mejorar, investigar, simular o generar alternativas.
Materiales y herramientas	Recursos maker, digitales o analógicos disponibles.
Producto esperado	Prototipo, artefacto, modelo, recurso, solución o demostración que crearán los estudiantes.
Evidencias de aprendizaje	Qué se recogerá para valorar proceso, creatividad, decisiones, prototipado, iteración y aprendizaje.

Elemento	Descripción
Criterios de evaluación	Aspectos que permitirán valorar la calidad del proceso y del producto.
Adaptaciones e inclusión	Apoyos, ajustes o alternativas para favorecer la participación de todos los estudiantes.
Seguridad y cuidado	Normas, riesgos o cuidados necesarios durante la experiencia.

6. Documente el proceso · Reflexión / Show your work

Redacte una reflexión breve sobre el proceso seguido. Puede responder:

- ¿Qué cambió entre la idea inicial y la versión final del proyecto?
- ¿Qué aportó la IA al diseño del proyecto?
- ¿Qué limitaciones, errores o respuestas poco útiles identificó?
- ¿Qué decisiones tomó usted como docente para adaptar, seleccionar o mejorar la propuesta?
- ¿Qué recomendaciones daría para una futura versión del proyecto?

Producto final a entregar

Debe entregar un documento breve o publicación en Moodle/GitHub que incluya:

1. Nombre de la persona participante.
2. Nombre del centro educativo.
3. Asignatura, nivel y tema curricular.
4. Contexto o situación detonadora.
5. Idea inicial del proyecto antes de usar IA.
6. Prompt inicial elaborado con el modelo CARE.
7. Respuesta obtenida mediante IA o síntesis de los aportes recibidos.
8. Prompt mejorado o prompt final.
9. Proyecto maker propuesto.
10. Producto esperado, materiales y evidencias de aprendizaje.
11. Reflexión sobre el valor agregado, las limitaciones y los cuidados del uso de IA.
12. Recomendaciones o posibles mejoras para futuras versiones.

Nombre del archivo

El archivo final debe guardarse con el siguiente formato:

Nombre_Apellido_CentroEducativo_Modulo2

Ejemplo:

Melissa_Vargas_ColegioEjemplo_Modulo2

Entrega

El trabajo final debe subirse en el siguiente enlace:

[Subir trabajo final](#)

Criterios para aprobar el módulo

Para aprobar el módulo, cada docente deberá:

- Participar en la sesión presencial.
- Diseñar una propuesta preliminar de proyecto maker apoyado por IA.
- Aplicar el modelo CARE en la construcción del prompt.
- Presentar evidencia de mejora entre el prompt inicial y el prompt final.

- Documentar el proceso en Moodle o GitHub, según se indique.
- Reflexionar sobre el valor agregado y las limitaciones de la IA en el diseño educativo.

Resultado esperado

Al finalizar este trabajo, cada docente contará con una propuesta preliminar de proyecto maker apoyado por Inteligencia Artificial, con un prompt mejorado, un producto esperado, evidencias de aprendizaje y una reflexión crítica sobre el uso de la IA como herramienta de creatividad, diseño e innovación educativa.

Rúbrica de evaluación del trabajo asincrónico

Producto: Proyecto maker apoyado por Inteligencia Artificial

Puntaje total: 100 puntos

Criterio	Excelente 4	Logrado 3	En proceso 2	Inicial 1	Puntaje
1. Identificación del contexto educativo 15 pts	Define con claridad la asignatura, nivel, tema curricular y situación detonadora. El contexto permite comprender la necesidad educativa y orientar el proyecto maker.	Define la mayoría de los elementos del contexto educativo. La necesidad o situación detonadora es comprensible.	Presenta algunos elementos del contexto, pero falta claridad en la necesidad, el nivel o el tema curricular.	El contexto es incompleto, confuso o no permite comprender la intención educativa del proyecto.	/15
2. Diseño del proyecto maker apoyado por IA 20 pts	Propone un proyecto maker claro, creativo y pertinente, que integra construcción, exploración, prototipado o resolución de problemas con apoyo de IA.	Propone un proyecto maker adecuado, con una relación general entre la actividad, el producto y el uso de IA.	El proyecto tiene una idea inicial, pero requiere mayor desarrollo para evidenciar el enfoque maker o el aporte de la IA.	El proyecto es muy general, poco viable o no evidencia una relación clara con la metodología maker.	/20
3. Uso del modelo CARE en la construcción del prompt 20 pts	El prompt incorpora claramente Contexto, Acción, Recursos y Evidencia. La instrucción es específica, completa y orienta adecuadamente la respuesta de la IA.	El prompt incluye la mayoría de los elementos del modelo CARE y permite obtener una respuesta útil.	El prompt incluye algunos elementos del modelo CARE, pero es poco específico o deja información importante sin definir.	El prompt es muy general, incompleto o no utiliza el modelo CARE de forma evidente.	/20
4. Iteración y mejora del prompt 15 pts	Presenta un prompt inicial y un prompt mejorado, explicando ajustes relevantes. Se evidencia aprendizaje a partir de la prueba, comparación y refinamiento.	Presenta una mejora del prompt inicial, aunque la explicación de los cambios podría profundizarse.	Presenta cambios mínimos entre el prompt inicial y el final, con poca evidencia de análisis o mejora.	No presenta proceso de mejora o el prompt final no evidencia cambios significativos.	/15
5. Evidencias de aprendizaje y producto esperado 15 pts	Define con claridad el producto final y las evidencias de aprendizaje. Las evidencias permiten valorar proceso, creatividad, toma de decisiones, uso de IA y aprendizaje maker.	Define producto esperado y algunas evidencias de aprendizaje pertinentes.	El producto o las evidencias están poco claras, incompletas o se enfocan solo en el resultado final.	No define evidencias claras de aprendizaje o estas no se relacionan con el proyecto.	/15
6. Reflexión crítica sobre el valor agregado de la IA 10 pts	Reflexiona de forma crítica sobre cómo la IA enriqueció el proyecto, qué limitaciones tuvo y cómo podría mejorar el uso de IA en futuras versiones.	Explica de forma general el aporte de la IA al proyecto.	Menciona el uso de IA, pero con poca reflexión sobre su valor, limitaciones o mejoras.	No reflexiona sobre el aporte de la IA o la presenta como sustituto del pensamiento docente.	/10
7. Claridad y organización del entregable 5 pts	El entregable está completo, ordenado, claro y facilita la comprensión del proceso seguido.	El entregable está completo y comprensible, aunque podría mejorar en organización o presentación.	El entregable contiene información relevante, pero está desordenado o incompleto.	El entregable es confuso, difícil de comprender o presenta varios elementos faltantes.	/5

Escala de desempeño

Puntaje	Nivel de logro	Descripción
90 - 100	Excelente	El docente diseña una propuesta maker sólida, creativa y bien contextualizada, usando IA de forma crítica, intencionada y pedagógicamente pertinente.
75 - 89	Logrado	El docente presenta una propuesta clara y funcional, con buen uso de IA y relación adecuada con el enfoque maker.
60 - 74	En proceso	El docente presenta una propuesta inicial, pero requiere fortalecer el diseño pedagógico, el uso del prompt o la reflexión sobre la IA.
Menos de 60	Inicial	El entregable necesita mayor desarrollo para evidenciar comprensión del uso educativo de IA en proyectos maker.